Charlie FÉVRIER

Physique – 9 : Couplage

1 – Impédance et surface

PLAN

1) Rappels sur l'OPPH
2) Impédance acoustique
3) Phénomènes de surface
4) Interface plane incidence normale
   1) Coefficients de transmission / reflexion
5) Pression, en phase ou inversée
6) Coefficients de transmission et de réflexion
7) Bilan des puissances

Rappel sur l'OPPH

L'onde sonore est une propagation d'une variation de pression.
Les particules d'air ont une déplacement autour de leur position de repos (système ressort).

- La pression est représentée par la densité des molécules
- L'intensité sonore représente la vitesse des particules

Onde Progressive Plane Harmonique

Impédance acoustique

L'impédance acoustique d'un milieu pour une onde acoustique caractérise la **résistance du milieu au passage de cette onde**.

L'impédance acoustique « Z » ou « Z_{ac} » d'un milieu pour une onde acoustique est le rapport de la pression acoustique « p » et de la vitesse de la particule « v » en un point du milieu (attention la vitesse des particules n'est pas la vitesse de transmission du son) :

$$Z_{ac} = \frac{p(x)}{v(x)}$$

Cette forme permet de faire le lien avec l'impédance électrique qui est le rapport entre différence de potentiel et courant.

L'unité de l'impédance acoustique est le pascal seconde par mètre (Pa s/m), souvent appelé le rayl en l'honneur de John William Strutt, baron Rayleigh (1842–1919) ou ohms acoustiques.

Impédance acoustique

Bien que l'impédance acoustique du milieu soit une grandeur réelle pour les ondes acoustiques planes progressives, cela n'est plus vrai pour les ondes acoustiques planes stationnaires ou les ondes acoustiques divergentes (spherique, cyclindrique...).

Dans le cas général, Z est complexe et dépend de la fréquence.

Partie réelle : résistance acoustique (absorption)
Partie imaginaire : réactance acoustique (déphasage)

Impédance acoustique

Les impédances sont, tout comme en électricité ou en lumière, à la base des phénomènes de réflexions et de transmissions entre deux milieux.

Le pavillon acoustique adapte la haute impédance de la membrane source à la basse impédance de l'air.



On peut parler d'impédance acoustique d'un élément (grandeur intensive) ou bien d'un équipement d'une certaine surface (grandeur extensive) comme une chambre de compression qui fait varier l'impédance en augmentant la pression.

On parle alors parfois d'impédance spécifique pour les milieux et d'impédance caractéristique pour les équipements (on prend alors la vitesse des particules en entrée et la surface). Il existe aussi l'impédance acoustique rayonnante pour les ondes sphériques.

Impédance acoustique

T (°C)	c (m/s)	$'\rho'_m$ (kg/m³)	Z_{ac} (Pa s/m)
-10	325,4	1,341	436,5
-5	328,5	1,316	432,4
0	331,5	1,293	428,3
+5	334,5	1,269	424,5
+10	337,5	1,247	420,7
+15	340,5	1,225	417,0
+20	343,4	1,204	413,5
+25	346,3	1,184	410,0
+30	349,2	1,164	406,6

Pour des ondes planes progressives on peu approximer l'impédance par le produit de la masse volumique du milieu par la vitesse du son dans le milieu.

Souvent la masse volumique et la vitesse évoluent ensemble on à donc une impédance qui est souvent en proportion directe avec la masse volumique du milieu ou sa vitesse de propagation.

$$Z_{ac} = \rho_m * c$$

Attention : l'impédance peut être positive ou négative selon le sens de propagation que l'on prend comme référence.

Calculs

Milieu	Masse volumique (kg/m^3)	Vitesse du son (m/s)	Impédance acoustique Z_{ac} (pa.s/m)
Air sec 25°			
Eau			
Béton			
Verre			
Air sec -25°			

Phénomènes de surface

Changement de milieu = changement d'impédance

Tout changement d'impédance implique une réflexion et une transmission

Bilan

Impédance qui diminue :
- Liaison souple
- Réflexion en phase (amplitude de même signe)

Impédance qui augmente
- liaison rigide
- réflexion en opposition de phase (l'amplitude est inversée)

Liaison

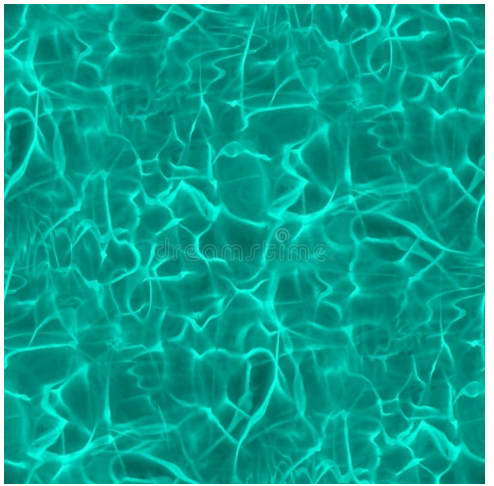
La liaison (jonction / surface / changement d'impédance) peut être :

Amplitude au niveau de la jonction = somme amplitude onde progressive et régressive

Si la liaison est rigide = amplitude toujours nulle

Si la liaison est souple amplitude doublée

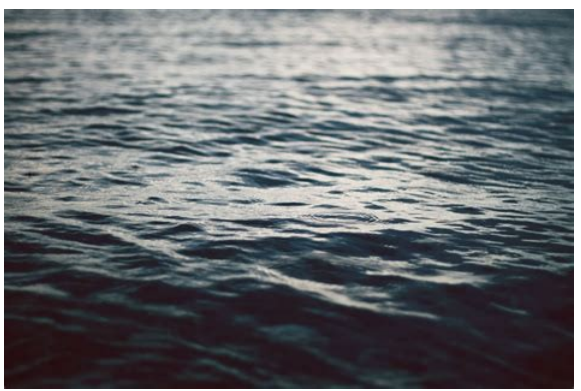
Impédance acoustique



La vitesse des particules dépend de l'angle de l'onde avec la normale à la surface .

On à donc une impédance qui va augmenter pour une onde qui n'arrive pas perpendiculairement à la surface.

C'est pour ça que on peut voir à travers de l'eau en regardant bien face à la surface mais elle devient un miroir quand on regarde de façon rasante.



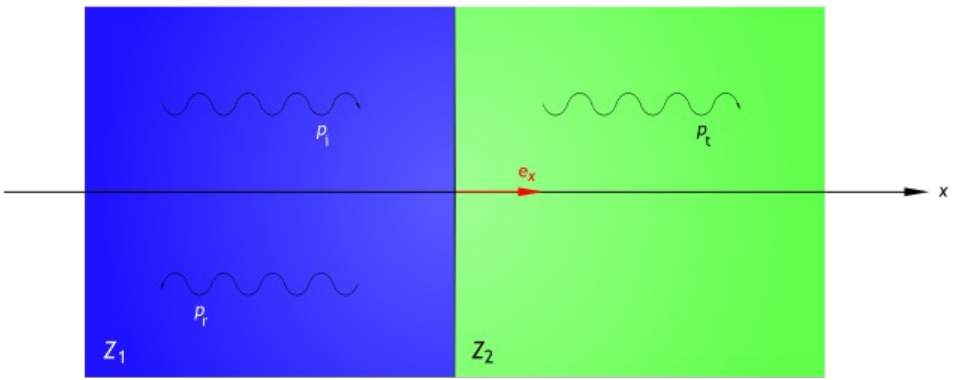
Pour la suite on fera nos calculs pour une onde incidente perpendiculaire pour voir le cas limite, sachant que pour tous les autres cas on aura une impédance qui augmente et donc une réflexion qui augmente.

L'impédance peut aussi varier avec la fréquence, et surtout elle est donnée pour une onde plane progressive.

Surface

Soit une onde incidente de pression p_i , une onde réfléchie avec la pression p_r et une onde transmise avec la pression p_t .

Les milieux sont d'impédance Z_1 et Z_2 de gauche à droite.



Facteur de réflexion (pression)

On parle de facteur de réflexion « R » le rapport entre la **pression** de l'onde réverbérée « p_r » sur l'onde incidente « p_i ».

R = 1 : réflexion totale de même polarité
R=0 : Aucune réflexion (transmission totale)
R=-1 : réflexion totale en opposition de polarité

$$R = \frac{p_r}{p_i}$$

Facteur de réflexion de la vitesse des particules $R_v = v_r / v_i$

Facteur de transmission (pression)

On parle de facteur de réflexion « T » le rapport entre la pression de l'onde transmise « p_t » sur l'onde incidente « p_i ».

T=1 : transmission totale
T=0 : aucune transmission (réflexion totale)
T= -1 : transmission en inversion de polarité

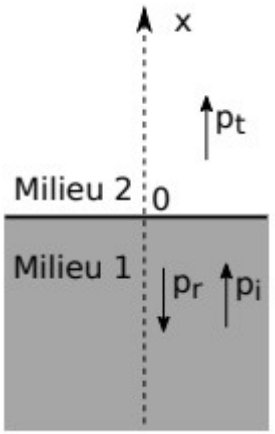
$$T = \frac{p_t}{p_i}$$

Facteur de transmission de la vitesse des particules $T_v = v_t / v_i$

Facteurs en amplitude (pression)

A la surface on à égalité des pression de chaque côté : $p_t = p_r + p_i$

Si on divise de chaque côté par la pression incidente on trouve : $T = R + 1$



On à aussi égalité des vitesses des particules de chaque côté de la surface : $v_t = v_r + v_i$

Ce qui donne en divisant par les pressions : $\frac{1}{Z_1} - \frac{R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}$

Attention l'impédance pour la réflexion est négative car la vitesse est dans le sens opposé !

Facteurs de pression

A partir des deux équations précédentes on peut retrouver les facteurs de réflexion et de transmission en amplitude (pression) en fonction des impédances des deux milieux :

Pour une onde qui va de 1 vers 2 : $R=\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}$ $T=\frac{2*Z_2}{Z_1+Z_2}$

Pour une onde qui va de 2 vers 1 la situation est inversée : $R=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}$ $T=\frac{2*Z_1}{Z_1+Z_2}$

Facteurs de vitesse

Pour la vitesse on sait que $T_v = R_v + 1$
On trouve avec les conditions aux limites :

$$\frac{1}{Z_2} - \frac{R_v}{Z_2} = \frac{T_v}{Z_1}$$

On trouve donc les coefficients en vitesse :

$$R_v = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$T = \frac{2 * Z_1}{Z_1 + Z_1}$$

Si l'onde va de 2 vers 1 alors les facteurs sont inversés et on retrouve pour la vitesse les mêmes facteurs que ceux pour la pression de 1 vers 2.

Bilan de pression

L'onde va de Z1 vers Z2

Z1<<Z2 : liaison rigide
- R = 1 : pression réfléchie totalement même polarité
- R_v = -1 : La vitesse des particules est totalement réfléchie mais inversée en polarité
- T = 2 : la pression transmise à la surface est doublée (+6dB)
- T_v = 0 : La vitesse transmise aux particules est nulle

Z1=Z2 :
- R = R_v = 0 : aucune réflexion de pression ni de vitesse
- T = 1 la pression et la vitesse sont transmises totalement

Z1>>Z2 : liaison souple
- R = -1 : pression réfléchie totalement en inversion de polarité
- R_v = 1 : Réflexion totale de la vitesse des particules dans la même polarité
- T = 0 : la pression transmise à la surface est nulle
- T_v = 2 : Vitesse des particules transmises doublée

Exercice

Une onde sonore plane d'amplitude 1Pa passe de l'air ambiant (25°c) à l'eau.

1) Donnez les impédances des deux milieux (incidence normale)
2) Donnez le type de liaison (souple ou rigide)
3) Calculez les facteurs de réflexion et de transmission de la pression
4) Indiquez l'amplitude de la pression réfléchie (et sa polarité) et de la pression transmise

L'onde sonore passe ensuite de l'eau vers l'air, en prenant en compte l'amplitude de l'onde transmise dans l'eau :

5) Donnez le type de liaison (souple ou rigide)
6) Calculez les facteurs de réflexion et de transmission de la pression
7) Indiquez l'amplitude de la pression réfléchie (et sa polarité) et de la pression transmise
8) Donnez alors le niveau sonore de l'onde transmise dans l'air à la fin

Coefficient de réflexion

On sait que la puissance d'une onde sonore dépend du carré de la pression, ainsi en est il de l'intensité sonore.

On à donc un coefficient de réflexion « r » ou « β » en puissance et en intensité qui est simplement le carré du facteur de réflexion R.

$$r = \beta = R^2 = \frac{p_r^2}{p_i^2}$$

Ainsi on sait que si on à une puissance incidente P_I on aura une puissance réfléchie P_R d'après la formule :

$$P_R = r * P_I$$

$$I_R = r * I_I$$

Coefficient de « transmission »

Il indique le rapport de puissance qui n'est PAS réfléchis, et donc la puissance est transmise.

Il s'écrit « α » comme pour le coefficient de sabine.

On pourrait l'appeler coefficient de transmission mais quand on aura une paroi complète avec deux surfaces on aura un autre coefficient de transmission.

On l'appelle souvent coefficient d'absorption mais là aussi à ne pas confondre avec le coefficient d'absorption pure dans la paroi.

On peut donc dire que c'est un coefficient de non réflexion :

On à donc : $\alpha = 1 - \beta = 1 - r = 1 - R^2$

Ainsi on peut savoir la puissance ou l'intensité qui sera transmise : $P_\alpha = \alpha * P_I$ $I_\alpha = \alpha * I_I$

Coefficient de transmission

On peut maintenant retrouver ces coefficients avec les impédances :

Voici donc les coefficients de réflexion et de non réflexion pour une onde arrivant de 1 vers 2.

$$\alpha = \frac{4 Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

$$r = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2$$

Paroi

Un paroi c'est un matériaux d'une certaine épaisseur entouré d'un autre matériaux ou fluide.

Le plus simple c'est d'imaginer un mur en béton avec de l'air de chaque côté.

Il va donc y avoir une première réflexion sur la première surface, puis l'onde va se propager dans le mur avant d'atteindre la seconde surface et d'avoir une seconde fois une certaine partie réfléchie

L'onde peut ainsi rebondir plusieurs fois dans le mur et ainsi disperser l'onde.

De plus il y à dans le mur une absorption due au frottement, on parle d'absorption pure ou de dissipation en chaleur.

On alors alors des coefficients de réflexion « r », de transmission après le mur « t » et d'absorption pure « a ».

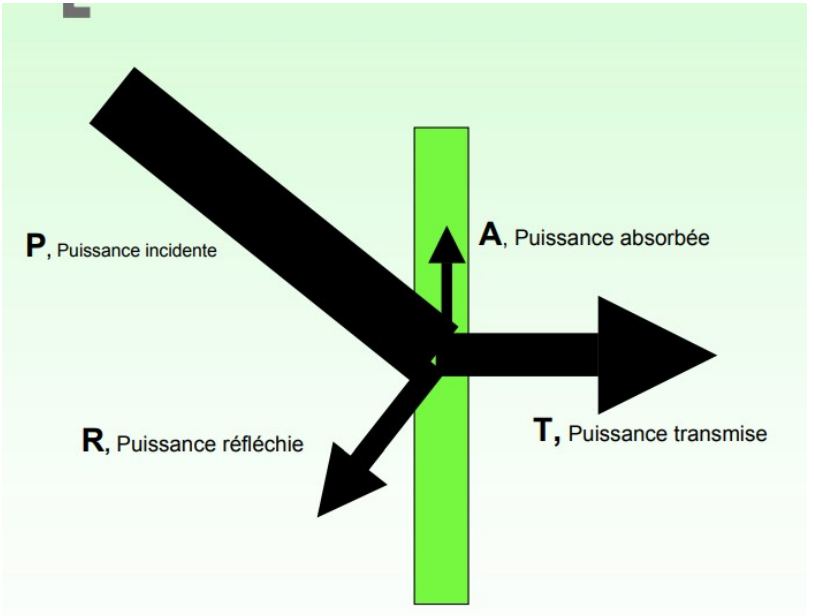
Bilan de puissance

On à donc :

Pi la puissance incidente
Pr la puissance réfléchie = Pi*r (ou β)
Pt la puissance transmise = Pi*t (ou τ)
Pa la puissance dissipée par absorption pure = Pi*a (ou δ)

On a aussi le coefficient d'absorption (de non réflexion) qui se différencie du coefficient d'absorption pure car il prend en compte la transmission.

Pα = Pi*α = Pi*(1-β) = Pi*(1-r)



$$a+r+t=1$$

$$\alpha=a+t$$

Intensité et niveau

Si on sait calculer des puissances on peut faire l'hypothèse de simplification que les intensitées sont mesurées au même point, ainsi que les niveaux sonores.

On simplifie donc les atténuations géométriques et on considère que pour une intensité incidente et un niveau incident Ni, les niveaux réfléchis, transmis et absorbés dépendent uniquement des facteurs précédents.

Par exemple si un niveau incident de 100dB frappe une paroi, alors le coefficient de réflexion nous donne la rapport d'intensité réfléchie sur celle incidente.

On peut donc aussi trouver le niveau réfléchi ainsi que la différence de niveau sonore.

On procède de même pour les niveaux et intensités transmises, absorbées, et dissipées).

Niveau réfléchi

Soit « Ni » le niveau incident et « r » le coefficient de réflexion.

On à donc $I_i = 10^{-12} * 10^{\frac{N_i}{10}}$

$I_r = I_i * r$

$N_r = 10 \log\left(\frac{Ir}{10^{-12}}\right)$

$$N_r = N_i + 10 \log(r)$$

Niveau transmit

Soit « Ni » le niveau incident et « t » le coefficient de transmission.

On à donc $I_i = 10^{-12} * 10^{\frac{N_i}{10}}$

$I_t = I_i * t$

$N_t = 10 \log\left(\frac{I_t}{10^{-12}}\right)$

$$N_t = N_i + 10 \log(t)$$

Niveau dissipé (absorption pure)

Soit « Ni » le niveau incident et « a » le coefficient de dissipation.

On à donc $I_i = 10^{-12} * 10^{\frac{N_i}{10}}$

$I_a = I_i * a$

$N_a = 10 \log\left(\frac{I_a}{10^{-12}}\right)$

$N_a = N_i + 10 \log(a)$

Bilan des niveau

Rappel : $a+t+r=1$ $I_a+I_t+I_r=I_i$

$$N_i=10\log\left(10^{\frac{N_a}{10}}+10^{\frac{N_t}{10}}+10^{\frac{N_r}{10}}\right)$$

On peut aussi rapidement parler du coefficient de non réflexion :

$\alpha=a+t=1-r$ $I_\alpha=I_i-I_r$

$N_\alpha=10\log\left(\frac{I_\alpha}{10^{-12}}\right)$ $N_\alpha=N_i+10\log\left(1-r\right)$

Calculs

1) Si j'ai 100W de puissance sonore dans l'air qui arrive dans l'eau, quelle va être la puissance réfléchie et la puissance absorbée dans l'eau ?

2) Si j'ai 100W de puissance sonore dans le béton qui arrive dans l'eau, quelle va être la puissance réfléchie et la puissance absorbée dans l'eau ?

3) Si j'ai 100W de puissance sonore dans l'air qui arrive dans le béton, quelle va être la puissance réfléchie et la puissance absorbée dans l'eau ?

Exercice 1

Une paroi a un coefficient de réflexion de 60% (r = 0,6) et un coefficient d'absorption pure de 30% (a = 0,3).
Le niveau sonore incident Ni est égal à 70 dB.

1) Calculer le coefficient de transmission t.

2) Calculer les niveaux d'intensité sonores des sons réfléchi et transmis.

3) Pour vérifier ces résultats, calculer le « niveau d'absorption » Na et en recherchant le niveau total des trois niveaux Nr, Nt et Na, vous retrouver Ni ?

Exercice 2

Une paroi reçoit un son de niveau sonore égal à 80 dB et réfléchit un son de niveau sonore égal à 70 dB.

1) Calculer le coefficient de réflexion de la paroi ?

Montrer qu'il est égal à $r = 10^{0,1.\Delta N}$, en précisant ce que représente ΔN.

Il se perd dans la paroi 99,9% de l'intensité sonore qui a pénétré dans cette paroi.

2) Quel est le facteur de transmission de cette paroi ?

3) En déduire le niveau d'intensité sonore du son qui ressort de l'autre côté de la paroi ?

4) Quels commentaires vous inspirent les résultats des exercices 1 et 2 ?

Fréquence

La fréquence peut faire varier l'impédance du milieu et donc les coefficients de réflexion, transmission, dissipation…

D'ou le fait que le coefficient d'absorption de sabine α dépend de la fréquence

A retenir

- Calculez une impédance acoustique
- Calculez un coefficient de réflexion et d'absorption
- Calculer les puissances transmises, réfléchies, absorbées et leur intensité
- Calculez les pressions transmises et réfléchies et leur polarité
- Calculez des niveaux sonores réfléchis et transmis

Ressources

- https://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_à_l%27acoustique/Réflexion,_réfraction,_impédance_acoustique
- https://www.ecophon.com/en/about-ecophon/acoustic-knowledge/room-acoustic-descriptors/sound-strength/
- http://physique.unice.fr/sem6/2017-2018/PagesWeb/PT/Acoustique/reverberations.html
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_acoustique
- https://enbau-online.ch/bauphysik/fr/7-2-le-son-aux-interfaces-entre-milieux-interactions/
-

Notes